1 ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

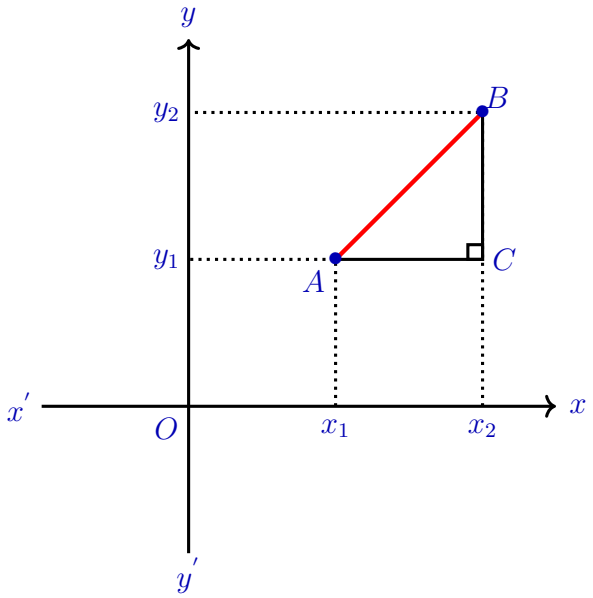
បើគេស្គាល់កូអរដោនេនៃចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_1, y_1)$ នោះគេអាចបកស្រាយអង្កត់ AB នៅក្នុងប្លង់កូអរដោនេ ហើយគេអាចគណនាប្រវែងនៃអង្កត់នេះដែរ ។

ដើម្បីគណនាប្រវែងនៃអង្កត់ AB គេប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ក្នុងត្រីកោណកែង ABC គេបាន $AB^2 = AC^2 + BC^2$

តាមរូបខាងស្តាំ $AC = x_2 - x_1$ និង $BC = y_2 - y_1$

នោះគេបាន $AB^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



> ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ កំណត់ដោយ $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម

- ក $A(3,7)$ និង $B(8,-5)$
- ខ $A(-1,-2)$ និង $B(3,4)$
- គ $A(9,2)$ និង $B(6,8)$
- ឃ $A(5,-3)$ និង $B(-2,4)$
- ង $A(2,5)$ និង $B(0,0)$
- ច $A(-6,-3)$ និង $B(2,1)$
- ឆ $A(8,7)$ និង $B(8,-6)$
- ជ $M(3,12)$ និង $N(7,12)$
- ឈ $M(100,-203)$ និង $N(97,-200)$
- ញ $D(-3,8)$ និង $E(-4,7)$

ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2,6)$; $B(-1,-1)$ និង $C(1,0)$ ។

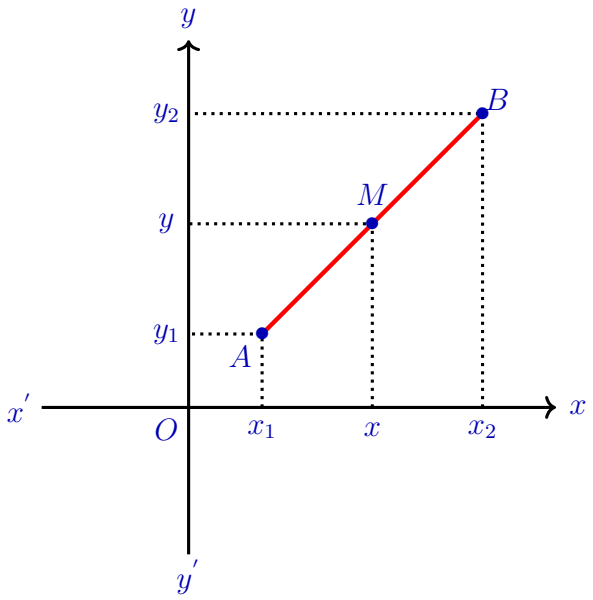
- ក ចូរសង់ចំណុច A, B និង C នៅលើអ័ក្សកូអរដោនេ
- ខ គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ រួចបង្ហាញថាវាជាត្រីកោណកែង

ឧទាហរណ៍៣ ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ KLM ដែល $K(2,8); L(10,11)$ និង $M(5,0)$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

- ក $A(0,0)$ និង $B(8,-15)$
- ខ $A(-2,6)$ និង $B(3,-6)$
- គ $A(-3,-5)$ និង $B(-1,-8)$
- ឃ $A(5,3)$ និង $B(11,11)$

2 កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល



ជាទូទៅ បើគេស្គាល់កូអរដោនេ $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ ជាពីរចំណុច ហើយ $M(x, y)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ នោះយើងបាន

- នៅលើអ័ក្សអាប់ស៊ីស $x'x$ គេមាន $x - x_1 = x_2 - x$

$\iff 2x = x_1 + x_2$ នាំឲ្យ $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$

- នៅលើអ័ក្សអរដោនេ $y'y$ គេមាន $y - y_1 = y_2 - y_1$

$\iff 2y = y_1 + y_2$ នាំឲ្យ $y = \dfrac{y_1 + y_2}{2}$

កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល $A(x_1, y_1)$ និង $B(x_2, y_2)$ កំណត់ដោយ $M\left(\dfrac{x_1 + x_2}{2}, \dfrac{y_1 + y_2}{2}\right)$

ឧទាហរណ៍១ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃ

ក $A(4, 2)$ និង $B(6, 10)$
ខ $A(-4, -2)$ និង $B(-2, 4)$
គ $A(2, 2)$ និង $B(6, 4)$
ឃ $A(6, -3)$ និង $B(-2, -4)$
ង $A(2, 5)$ និង $B(1, 0)$
ច $A(6, -3)$ និង $B(-2, -3)$
ឆ $A(8, -2)$ និង $B(1, -5)$
ជ $M(14, 20)$ និង $B(0, -12)$

ឧទាហរណ៍២ ចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់មួយមានកូអរដោនេរៀងគ្នា $(3, 1)$ និង $(-2, 5)$ ។ ចូរគណនាកាំរង្វង់ រួចសង់រង្វង់នេះ ។

ឧទាហរណ៍៣ គេឲ្យត្រីកោណមួយមានកំពូល $A(1, 1); B(4, 1)$ និង $C(4, 4)$ ។

ក សង់ត្រីកោណ ABC នៅលើតម្រុយអរតូណរមេ
ខ គណនាប្រវែងជ្រុងនីមួយៗ រួចបញ្ជាក់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC
គ រកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងនីមួយៗរបស់ត្រីកោណ ABC

ឧទាហរណ៍៤ គេឲ្យ $M(1, -2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2, 2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។

ឧទាហរណ៍៥ ត្រីកោណមួយមានកំពូលកំណត់ដោយចំណុច $A(2, 1); B(10, 7)$ និង $C(8, 9)$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាត្រីកោណដែលធ្នុំដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបី ជាត្រីកោណសមបាត ។ តាង M, N និង P ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ $[AB]; [BC]$ និង $[AC]$ ។

ឧទាហរណ៍៦ ចតុកោណមួយមានកំពូល $P(-3, -2); Q(-1, 5); R(3, 1)$ និង $S(5, -4)$ ។ បើ A, B, C និង D ជាចំណុចកណ្តាលរៀងនៃជ្រុង $[PQ]; [QR]; [RS]$ និង $[SP]$ ។ ចូរបង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម

- **ក** $(4,-2)$ និង $(8,0)$
- **ខ** $(-1,-4)$ និង $(0,10)$
- **គ** $(2,4)$ និង $(-2,6)$
- **ឃ** $(-5,0)$ និង $(6,-2)$
- **ង** $(0,0)$ និង $(-4,6)$
- **ច** $(-6,-3)$ និង $(2,1)$
- **ឆ** $(8,-7)$ និង $(-2,-6)$
- **ជ** $(3,12)$ និង $(7,12)$
- **ឈ** $(50,-20)$ និង $(52,-25)$

2 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល

- **ក** $(0,6)$ និង $(6,12)$
- **ខ** $(4,2)$ និង $(-2,-4)$
- **គ** $(-6,0)$ និង $(-3,-1)$
- **ឃ** $(-2,5)$ និង $(0,6)$
- **ង** $(2,-3)$ និង $(-2,-5)$
- **ច** $(-20,5)$ និង $(12,21)$
- **ឆ** $(16,-8)$ និង $(-20,-32)$
- **ជ** $(-8,12)$ និង $(16,-14)$
- **ឈ** $(14,22)$ និង $(4,2\sqrt{2})$
- **ញ** $A(3t+5,-7)$ និង $B(t+7,7)$
- **ដ** $A(a,b)$ និង $B(a,c)$
- **ឋ** $A(2a+5,2b-1)$ និង $B(4a,9)$

3 ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ $PQRS$ ដែល $P(-2,3), Q(5,5), R(6,-6)$ និង $S(-3,-3)$ ។

4 ចូរគណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ដែល $A(3,7), B(5,2)$ និង $C(-7,3)$ ។ ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

5 ចូររកតម្លៃ y ដើម្បីឲ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(4,2)$ និង $(4,y)$ ស្មើនឹង 5 ឯកតា ។

6 ចូររកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(x,6)$ និង $(-2,5)$ ស្មើនឹង 10 ឯកតា ។

7 ចូររកចំណុច $C(x,1)$ ក្នុងកាដ្រង់ទី 1 ដើម្បីឲ្យត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(1,1), B(4,7)$ និង $C(x,1)$ ជាត្រីកោណសមបាតដែល $AB=AC$ ។

8 កំពូលនៃត្រីកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-3,2), (9,2)$ និង $(3,10)$ ។

- **ក** ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ
- **ខ** ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនេះ

9 កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-1,-2), (5,-2), (-1,4)$ និង $(5,4)$ ។

- **ក** ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ
- **ខ** តើគេសន្និដ្ឋានដូចម្តេចចំពោះចតុកោណនេះ ?

10 កូអរដោនេកំពូលរបស់ចតុកោណមួយមាន $(2,-1), (6,4), (2,9)$ និង $(-2,4)$ ។

- **ក** ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ
- **ខ** ប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណនេះ

11 ចតុកោណមួយមានកំពូល $(-2,-3), (-3,1), (5,-1)$ និង $(4,-3)$ ។ តើចតុកោណនេះមានរាងជាអ្វី ?

12 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ រួចដៅចំណុចក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតាមករណីនីមួយៗខាងក្រោម

ក $A(5,8)$ និង $B(5,12)$ ខ $A(-5,2$ និង $B(-5,14)$

13 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអ្កត់រវាងពីរចំណុច $A(-3,-1)$ និង $B(5,7)$ ។ ចូរគណនាប្រវែង AM និង BM ។

14 គេឲ្យ $M(1,-2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2,2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។

15 គេឲ្យ $M(4,-4)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $B(0,6)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A ។

16 រង្វង់មួយមានផ្ចិត $F(-2,6)$ ។ អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់នេះមានចំណុចចុងមួយត្រង់ $V(3,8)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច T ដែលជាចំណុចម្ខាងទៀតនៃអ្កត់ផ្ចិត $[TV]$ រួចសង់រង្វង់នេះ ។

17 ចតុកោណមួយមានកំពូល $E(5,3), F(5,-5); G(-3,-3)$ និង $H(-1,5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល A, B, C និង D នៃជ្រុង $[EF], [FG], [GH]$ និង $[EH]$ រៀងគ្នា ។ តើចតុកោណ $ABCD$ មានរាងជាអ្វី ?

18 ចតុកោណកែងមួយកំណត់ដោយចំណុច $A(3,2), B(9,2), C(9,6)$ និង $D(3,6)$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាចតុកោណដែលកំណត់ដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបួនរបស់ចតុកោណកែងខាងលើជាចតុកោណស្មើ ។

19 គេឲ្យរង្វង់ (S) មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដែល $A(-4,5)$ និង $B(2,-3)$ ។

ក ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I របស់រង្វង់ S

ខ គណនារង្វាស់កាំនៃរង្វង់ (S)

គ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $M(2,5)$ និង $N(-5,4)$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់ (S)

20 គេមានអង្កត់ $[P_1P_2]$ ដែល $P_1(x_1,y_1), P_2(x_2,y_2)$ ។ គណនាកូអរដោនេចំណុច A និង B ជាចំណុចដែលចែកអង្កត់ $[P_1P_2]$ ជាបីផ្នែកស្មើៗគ្នា ។

21 គេមានចំណុច $P_1(x_1,y_1), P_m\left(\frac{x_1+x_2}{2}; \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ និង $P_2(x_2,y_2)$ ។ ចូរបង្ហាញថា $P_1P_m + P_mP_2 = P_1P_2$ ។

22 គេឲ្យ $A(1,0)$ និង $B(3,2)$ រួចសង់រង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ក ចូររកកូអរដោនេនៃផ្ចិតរង្វង់ដែលតាងដោយចំណុច I

ខ M ជាចំណុចមួយដែលមានកូអរដោនេ $\left(\frac{5}{2}, y\right)$ ចូរកំណត់ y ដើម្បីឲ្យ M ឋិតនៅលើរង្វង់ រួចបញ្ជាក់តើ M មានទីតាំងប៉ុន្មាន ?

23 គេឲ្យបីចំណុច $A(x,1), B(5,y)$ និង $C(x+3,5)$ ។ចូរកំណត់តម្លៃ x និង y ដើម្បីឲ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។